四、肠外营养 PN

1.适应症（上吐下泻肠炎瘘肾）

1 周以上不能进食或胃肠道功能障碍、肠内营养无法达标：高位小肠瘘、短肠综合征、重症胰腺炎、急性肾衰、严重感染、严重烧伤、溃疡性结肠炎长期腹泻、恶性肿瘤放化疗期间严重呕吐等

SIRS(在肺部表现就是ARDS,所以三者都是ARDS的病因)

VS回肠肠瘘:肠内营养

与严重程度相关,不是太严重→肠内营养;太严重→肠外营养

本身高钾、镁、磷，恰好肠外营养的并发症:低钾、镁、磷

肠内营养无法达标

禁食期间做肠外营养;只要肠道功能恢复了就过渡到肠内营养

注意：重症胰腺炎的禁食期完全肠外营养 TPN。在肠功能恢复后尽早肠内营养（PN+EN→TEN），采用鼻-空肠管、空肠造口（绕开胃和十二指肠 G 细胞）G细胞产生胃泌素:粗略记为全兴奋,刺激胰液分泌

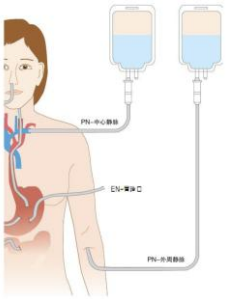
注意：不需要肠外营养如甲亢术后饮水呛咳、脑外伤昏迷（管饲）、幽门梗阻（空肠造口）

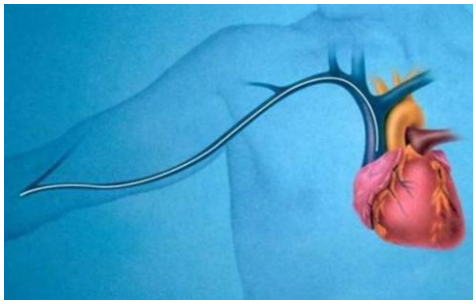
肠内营养:看肠子好不好

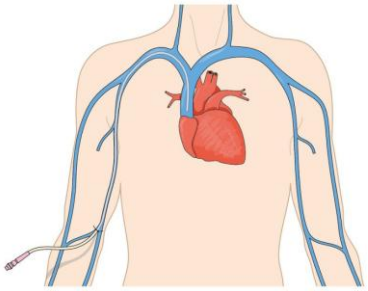
2.输入途径

＜2 周：周围静脉途径如上肢末梢静脉

＞2 周：中心静脉途径如经外周静脉穿刺中心静脉置管 PICC、锁骨下静脉、颈内静脉







3.营养剂 小肠黏膜上皮细胞的能源物质

①谷氨酰胺营养肠粘膜细胞

②肝功能不全加用支链氨基酸（缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸）只借一两

三大营养物质最重要的就是葡萄糖　糖异生葡萄糖增高

③供给量每天葡萄糖 3-3.5g/kg（供能占总热量 50-60%）、严重应激时降至 2-3g/kg；甘油三酯 0.7-1.3g/kg（供能占总热量 30-40%）；氨基酸 1.2-1.5g/kg。糖脂比 1:1（应激 1:2）、氮和热量比 1:(150-200)、必需:非必需氨基酸 1:2

④不允许在营养液中添加其它药物 想要另外输注某些药物就单独开通一个静脉途径

4.并发症

（1）静脉导管相关

①非感染：中心静脉导管放置过程中发生气胸（最常见）、空气栓塞（最严重）、血管神经损伤等

②感染：中心静脉导管相关感染要立即拔管、抗生素、导管尖端细菌培养等

不是血培养

（2）代谢性 只能从食物获取,不能在体内合成,且构成细胞膜磷脂(如亚麻酸、亚油酸、花生四烯酸)

①必需脂肪酸缺乏：伤口愈合延迟、皮肤干燥脱屑、脱发

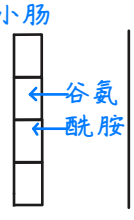
②再喂养综合征：葡萄糖耐受下降，水电解质失衡如低磷（标志）、低钾、低镁（与急性肾衰恰好相反），维生素缺乏，心衰（贾玲美、汤唯帅）

见于动脉粥样硬化的老男人、长期肠外营养史

（3）肝脂肪浸润等功能损害、胆汁淤积（急性非结石性胆囊炎）：肠内缺乏食物刺激、肠道激素如缩胆囊素↓、肠粘膜萎缩和通透性增加（肠道细菌和内毒素易位）、过高能量供给特别是大量单一用葡萄糖、体内谷氨酰胺被大量消耗

葡萄糖转化为脂肪,堆积在肝脏导致脂肪肝

正常来源于食物,缺乏食物时来源于体内



消耗体内大量谷氨酰胺:①谷氨酰胺没有了→损害肠道免疫功能②消耗大量谷氨酰胺→产生大量氨气→经肝脏解毒(加重肝脏负担)→肝脏功能损害